

中华人民共和国国家标准

GB/T 29099—2012



道路交通信息服务 浮动车历史数据交换存储格式

Road traffic information service—
The exchange and storage format of historical probe data

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准主要起草单位:北京航天智通科技有限公司、交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:王海峰、曾维、江标荣、杨琪、张春雨。



道路交通信息服务 浮动车历史数据交换存储格式

1 范围

本标准规定了道路交通信息服务中浮动车历史数据的具体内容、交换格式,以及浮动车历史数据数据元素的存储细则。

本标准适用于对浮动车历史数据的存储、交换以及信息共享。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 29108 道路交通信息服务 术语

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 29108 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

数据元素 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

3.1.2

标识符 identifier

与语言无关的指向特定数据概念的手段。

3.1.3

数据交换格式 data exchange format

一个预定义和结构化的、在功能上相互关联的数据元素的集合,旨在双边或多边的数据交换中确保各方对所交换数据的无歧义理解和自动处理。

3.1.4

XML 模式 XML Schema

基于 W3C XML 模式语言的文档类型定义。

注:它可随附于一个文件,用以描述该文件的基本构成规则,如哪些元素会出现及这些元素之间的结构关系等;它还定义了哪些标记可以在文件中出现、哪些标记可以包含其他标记、标记的号码和顺序、标记的属性,需要时还给出这些属性具有的值。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DTD——文档类型定义(Document Type Definition)
TIS——交通信息服务(Traffic Information Service)
W3C——万维网联盟(World Wide Web Consortium)
XML——可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

4 数据元素

4.1 概述

浮动车历史数据的数据元素列出了各个数据元素的名称、标签、类型、长度、说明以及性质。具体描述如下:

- 名称:给出了描述历史数据的技术语言。
- 标签:是惟一代表某一个数据元素的标识符,在交换存储格式中用此处定义的标签惟一表示一个数据元素。
- 数据类型:给出了数据元素的存储类型。
- 长度或精度:如果是字符类型的数据元素,则该项表明最长的字符个数;如果是整型类型的数据元素,则该项标明最长的整数位数;如果是浮点型类型的数据,则该项表示浮点型的精度。
- 说明:对数据元素的简单描述,如果是数值型的,则说明取值范围或精度要求等。
- 性质:对数据元素进行了划分,分为核心元素和扩展元素,核心元素作为交换存储格式的必选项,扩展元素作为交换存储格式的可选项。其中核心元素用字母“M”表示,扩展元素用字母“O”表示。如果在“M”或“O”后面加上应用方向标识,则表示在某应用方向上为核心元素或者扩展元素。

浮动车历史数据包括两个组成部分。第一部分是元数据,用来描述浮动车历史数据的全局信息,第二部分是原始浮动车历史数据,或者基于某一应用的浮动车历史数据。

4.2 浮动车历史数据元数据

浮动车历史数据元数据是交换存储格式的全局说明,描述了当前存储的浮动车数据的时间域、数据来源、覆盖范围、电子地图版本、应用方向等信息。浮动车历史数据元数据列表(见表1)中给出了详细的说明。

表1 浮动车历史数据元数据列表

名称	标签	数据类型	长度或精度	说 明	性质
起始时间	STARTTIME	字符	14	存储浮动车历史数据中最早的时间。时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS,其中时间以 24 h 制表示	M
终止时间	ENDTIME	字符	14	时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS,其中时间以 24 h 制表示	M
数据来源	FROM	字符	20	浮动车历史数据的提供单位,或是采集单位等。默认为空	M

表 1 (续)

名称	标签	数据类型	长度或精度	说 明	性质
覆盖范围	SCALE	字符	20	描述所存储的浮动车历史数据的覆盖范围。默认为空	M
电子地图版本	MAPVERSION	字符	20	地图标识描述,根据该字段,能够惟一确定电子地图。默认为空,表示没有相关地图	M
应用方向标识符	APPLICATION ID	整型	2	历史数据的应用方向说明标识符,具体的应用方向见表 2。默认为 0,表示原始历史数据	M
数据元素个数	FIELDNUM	整型	3	记录作为交换的浮动车数据包含的浮动车数据元素的个数	M
数据元素 1	FIELD1	字符	30	浮动车数据元素的标签名,参考表 3 中的“中文名称”或“英文名称”一栏	M
数据元素...	...	...	...	...	M
数据元素 m	FIELD m	字符	30	m 表示大于 0 的整数	M
数据记录条数	RECORDNUM	整型	不限制	保存的浮动车数据记录个数,该值大于等于 0	M
备注	REMARK	字符	50	对历史数据内容的其他一些全局信息的描述	O

浮动车历史数据应用方向标识符说明见表 2,描述了不同的应用方向以及每个应用方向所包含的历史数据元素,作为常规应用的参考。根据不同的扩展应用,也可自定义字段和索引内容。

表 2 浮动车历史数据应用方向标识符说明列表

应用方向标识符	应用方向说明	相关历史数据元素	索引字段
0	原始浮动车历史数据,没有明确的应用方向	车辆标识、更新时间、经度、纬度、高度、速度、方向、车辆类型、车辆状态、数据有效性等数据元素	车辆标识、更新时间
1	基于地图匹配产生的历史数据	在应用方向标识为 0 的数据元素基础上,增加地图匹配相关元素:路段标识、匹配点经度、匹配点纬度等数据元素	车辆标识、更新时间

表 2 (续)

应用方向标识符	应用方向说明	相关历史数据元素	索引字段
2	基于浮动车路况播报应用产生的历史数据	位置编码标识、行驶方向、平均速度、路况更新时间、道路名称、起始道路名称、终止道路名称	位置编码标识、行驶方向、路况更新时间
3	基于浮动车优选路线查询产生的历史数据	起点标识、终点标识、优选路线序列、路线更新时间	路线更新时间、起点和终点
4	其他扩展应用		

4.3 浮动车历史数据元素

浮动车历史数据元素是浮动车历史数据交换存储格式的主体内容。根据浮动车数据的应用方向不同,交换存储的历史数据元素也不同,每个应用对应的数据元素见表 2。表 3 是浮动车历史数据的数据元素说明。

关于浮动车历史数据元素的扩展,在表 3 所含内容的基础上选定一个浮动车历史数据应用方向,并作为可选项使用,扩展的数据元素内容和格式由传输双方自行协商。

表 3 浮动车历史数据元素

中文名称	英文名称	数据类型	长度或精度	说 明	性 质
车辆标识	IDENTIFIER	字符	20	车辆的惟一标识符	M(0,1)
更新时间	 TIMESTAMP	字符	14	检测到当前浮动车数据的时间点。时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS, 其中时间以 24h 制表示	M(0,1)
经度	LONGITUDE	浮点型	保存小数点后七位	在检测时间点上浮动车的经度。单位为度(°)	M(0,1)
纬度	LATITUDE	浮点型	保存小数点后七位	在检测时间点上浮动车的纬度。单位为度(°)	M(0,1)
高度	ALTITUDE	整型	4	在检测时间点上浮动车的海拔高度。单位为米(m)	O(0,1)
速度	SPEED	整型	3	单位为千米每小时(km/h)	M(0,1)
方向	DIRECTION	浮点型	保存小数点后 1 位	单位为度(°)。车辆行驶方向,以行驶方向与正北的顺时针夹角来表示。取值范围为[0,360.0)	M(0,1)

表 3 (续)

中文名称	英文名称	数据类型	长度或精度	说 明	性 质
环境温度	TEMPERATURE	整型	3	温度传感器取得的温度。单位为摄氏度(℃)。取值范围一般在 $[-49, 100]$	O(0,1)
雨刷	WIPER	整型	1	取值范围在 $[0, 3]$ 。 0——静止 1——间歇作业 2——缓慢 3——快速	O(0,1)
降水强度	PRECIPITATION INTENSITY	整型	1	取值范围在 $[0, 9]$ 。 0——没有降水 1——小雨 2——中雨 3——大雨 4——暴雨 5——大暴雨 6——特大暴雨 7——小雪 8——中雪 9——大雪	O(0,1)
雾灯状态	FOGLIGHTS	整型	1	取值范围在 $[0, 1]$ 。 0——表示雾灯关闭 1——表示雾灯开启	O(0,1)
驻车灯	PARKING LIGHT	整型	1	取值范围在 $[0, 1]$ 。 0——关闭 1——开启	O(0,1)
近光灯	LOWBEAM	整型	1	取值范围在 $[0, 1]$ 。 0——表示 LOWBEAM 关闭 1——表示 LOWBEAM 开启	O(0,1)
远光灯	HIGHBEAM	整型	1	取值范围在 $[0, 1]$ 。 0——表示 HIGHBEAM 关闭 1——表示 HIGHBEAM 开启	O(0,1)
自动控制灯	AUTOMATIC LIGHT CONTROL	整型	1	取值范围在 $[0, 1]$ 。 0——表示自动控制灯关闭 1——表示自动控制灯开启	O(0,1)

表 3 (续)

中文名称	英文名称	数据类型	长度或精度	说 明	性 质
环境光照	ENVIRONMEN TLIGHT	整型	1	表示当前外部的明暗程度,反映是否天黑等信息,取值范围在[0,7]。 0——[0,1]lx 1——[2-100]lx 2——[101-1 000]lx 3——[1 001,30 000]lx 4——[30 001,50 000]lx 5——[50 001,80 000]lx 6——[80 001,100 000]lx 7——大于 100 000lx	O(0,1)
车辆类型	VEHICLE TYPE	整型	3	用来区分私家车、出租车、摩托车、公交车等类型的代码,取值范围为[0,255]。 0——未知车型 1——私人小轿车 2——出租车 3——小型货车 4——大型货车(>5 000 kg) 5——公交车 6——摩托车 7——紧急车辆-救护车等 8——其他 9——255-自定义	M(0,1)
车辆状态	LOADSTA TUS	整型	1	取值范围在[0,2]。 0——未知 1——空载 2——重载	M(0,1)
发动机 状态	ENGINESTA TUS	整型	1	取值范围在[0,1]。 0——点火 1——熄火	O(0,1)
数据 有效性	DATASTA TUS	整型	1	取值范围在[0,1]。 0——有效 ^a 1——无效	O(0,1)
路段标识	ROADID	整型	7	该检测点匹配到给定电子地图上的某一个路段的惟一标识	M(1)

表 3 (续)

中文名称	英文名称	数据类型	长度或精度	说 明	性 质
匹配点经度	MATCHED LONGITUDE	浮点型	保存小数点后七位	在检测时间点上浮动车的位置匹配到地图上的经度。单位为度(°)	M(1)
匹配点纬度	MATCHED LATITUDE	浮点型	保存小数点后七位	在检测时间点上浮动车的位置匹配到地图上的纬度。单位为度(°)	M(1)
位置编码	LOCATIONID	整型	8	[1,65535]	M(2)
路段方向	DRIVEDIRECT	整型	2	[0,1],0 和 1 分别表示同一段道路的两个行驶方向	M(2)
平均速度	AVGSPEED	浮点型	保存小数点后 1 位	根据匹配结果算出来的位置编码标识的某一条路径的平均速度	M(2)
路况更新时间	UPDATETIME	字符	14	平均速度更新时间。时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS,其中时间以 24h 制表示	M(2)
道路名称	ROADNAME	字符	30	匹配到地图上的道路名称	O(2)
起始道路名称	STARTNAME	字符	30	描述路况的路径的起始道路名称	O(2)
终止道路名称	ENDNAME	字符	30	描述路况的路径的终止道路名称	O(2)
起点标识	STARTNODEID	整型	8	给定电子地图上的起点标识	M(3)
终点标识	ENDNODEID	整型	8	给定电子地图上的终点标识	M(3)
路径描述方式	ROUTEFLAG	整型	1	优选路线序列的数据描述: 0——基于节点 1——基于 LINK	
优选路线序列	ROUTE	字符	不限制	优选路线序列的节点格式为-起点 ID+“,”+节点 ID1+“,”+节点 ID2+…+“,”+终点 ID; 优选路线序列的 Link 格式为-起点 link+“,”+Link1+“,”+Link2+…+“,”+终点 Link。 以逗号“,”分割节点 ID 或 LINK 数据	M(3)

表 3 (续)

中文名称	英文名称	数据类型	长度或精度	说 明	性 质
路线更新时间	UPDATETIME	字符	14	优选路线产生时间。时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS,其中时间以 24h 制表示	M(3)
位置信息采集方式	LOCATIONSA MPLINGMETHOD	字符	1	0——GPS 1——北斗 2——伽利略系统 3——GLONASS 4——9-预留	M(1)
坐标系 ^b	COORDIN ATESYSTEM	字符	1	0——WGS84,GPS 采用的坐标系。 1——BJ54,54 北京坐标系	M(1)
^a 有效表示通过各种判断方式能够判断此数据除系统误差之外不包含其他误差,能够真实反映车辆当时的状态信息,则为有效,否则为无效。各种判断方式包括终端识别、后续处理识别等。 ^b 其他坐标系的数据入库应按二选一进行强制坐标转换。					

5 交换存储格式

5.1 概述

本标准定义了一种基于 XML 格式的浮动车历史数据交换存储格式,并且针对浮动车历史数据数量巨大的特点,在 XML 格式的基础上,采用文本文件的格式存储历史数据记录。

5.2 数据存储格式的 XML 描述规则

5.2.1 字符集

应采用 GB 18030 中的双字节规定的字符集。

5.2.2 命名方法

浮动车历史数据交换文件的 DTD 和 Schema 中各组成元素采用规范性汉字字符命名。

5.2.3 交换存储格式的结构

浮动车历史数据交换存储格式的结构示意图如图 1 所示。

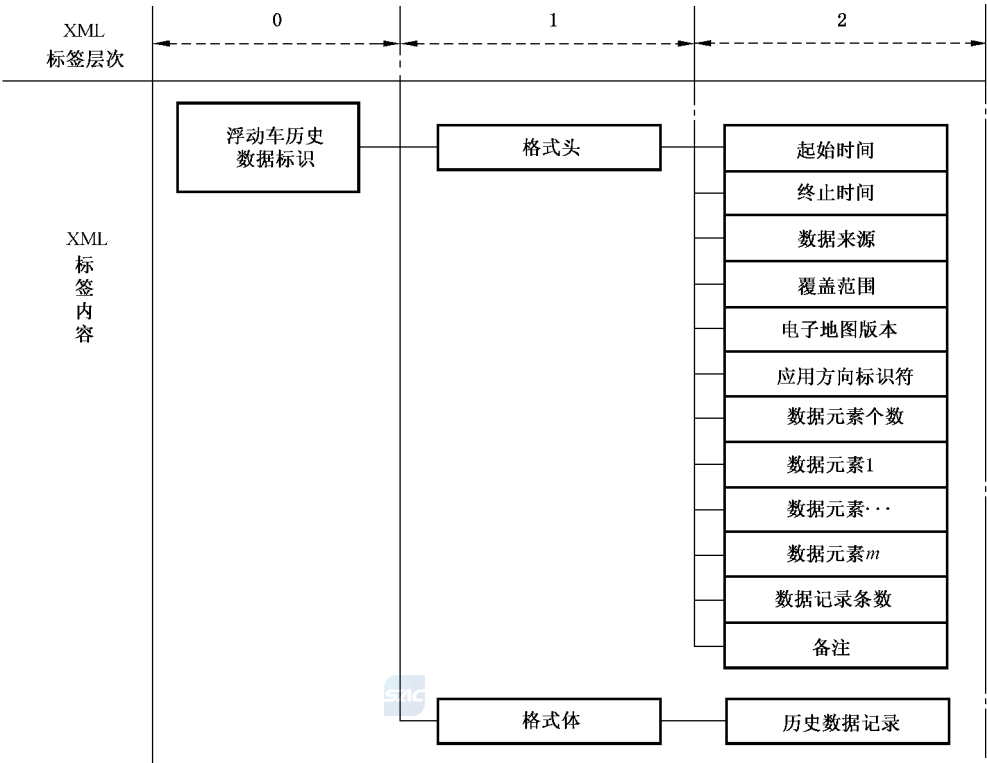


图 1 浮动车历史数据交换存储格式结构图

浮动车历史数据交换文件采用统一的浮动车数据标识来识别，其内容包含格式头、格式体两部分。具体如下：

- 格式头：存储浮动车历史数据元数据，其标签内容见 4.2 的表 1，如果表 1 中为必选项，则该数据元素的标签必须包含在格式头中；如果为可选项，则该数据元素的标签可以不包括在格式头中。格式头的标签内容描述了格式体中历史数据的全局信息，其中数据元素 1 到数据元素 m 决定了格式体中浮动车历史数据包含的数据元素内容。
- 格式体：存储浮动车历史数据，所有的历史数据作为一个历史数据标签存储。历史数据记录这个标签内容见 5.4 定义的文本格式。

5.3 交换存储格式的标签说明

5.3.1 表头定义

交换存储格式标签说明表的表头说明如下：

- 标签层次：标识数据元素在交换存储格式中的位置；
- XML 标签名 (XML Tag Name)：数据元素的英文名称，作为交换存储格式的 XML 标签；
- 数据元素名称：XML 标签对应的中文名称或历史数据元素的中文名称；
- 性质：数据元素的标签在该交换存储格式中是否必选，“M”表示必备项，“O”表示可选项；
- 类型：指数据元素的取值类型；
- 长度：数据元素的最大字节数；
- 说明：对标签的简要解释和应用说明。

5.3.2 标签说明表

浮动车历史数据交换存储格式的 XML 标签说明见表 4。

表 4 浮动车历史数据交换存储格式 XML 标签说明

标签层次	XML 标签名	数据元素名称	性质	数据类型	长度 字节	说 明
0	ProbeData	浮动车历史数据标识	M			此标记指示产生了一个浮动车历史数据交换存储格式文件
1	Header	格式头	M			交换存储格式开始,给出浮动车历史数据的全局信息
2	StartTime	起始时间	M	字符	14	历史数据的起始时间。时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS,其中时间以 24 h 制表示
2	EndTime	终止时间	M	字符	14	历史数据的终止时间。时间精确到秒,表示方法为 YYYYMMDDHHMMSS,其中时间以 24 h 制表示
2	From	数据来源	M	字符	40	历史数据的来源,如单位名称等
2	Scale	覆盖范围	M	字符	40	历史数据覆盖的地理范围
2	MapVersion	电子地图版本	M	字符	20	地图标识描述,惟一确定电子地图
2	ApplicationID	应用方向标识符	M	整型	2	历史数据的应用方向
2	FieldNum	数据元素个数	M	数字	2	定义了历史数据记录内容包含的数据元素个数
2	Field	数据元素	M			可以出现多个 Field 元素。每个 Field 包含数据元素的字段名称和顺序
3	Name	数据元素名称	M	字符	30	历史数据记录内容与数据元素顺序对应的字段名称,见表 3 的“中文名称”或“英文名称”
3	OrderNum	数据元素序号	M	数字	2	数据元素在记录中的顺序
2	RecordNum	数据记录条数	M	数字	4	该值描述了历史数据记录条数
2	Remark	备注	O	字符	100	其他一些全局描述信息
1	Body	格式体	M			交换存储格式格式体的开始,给出了历史数据的主体内容
2	Records	历史数据记录	M	字符	大于 0	记录所有格式化后的历史数据记录内容,格式化方式见 5.4

5.4 历史数据记录存储格式结构

采用文本文件的结构存储数量巨大的浮动车历史数据记录内容。

历史数据记录的存储格式结构见图 2。

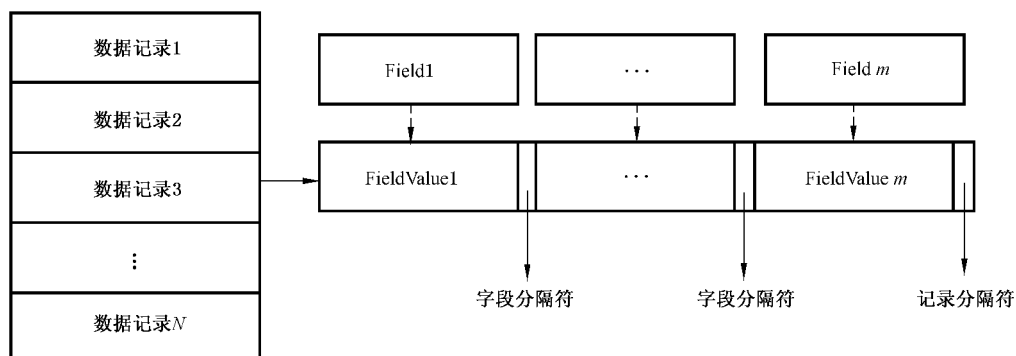


图 2 历史数据记录文本存储格式

历史数据记录的格式说明如下：

- 如图 2 所示，每一条数据记录的结构都是一致的。
- 用记录分隔符表示一条数据记录的结束。即每一条数据记录末尾都加上记录分隔符，记录分隔符用换行符 ASCII“\n”表示。
- 数据记录共有 N 条， N 与 XML 交换存储格式的标签 RecordNum(数据记录条数)的值相同。
- 每一条数据记录都由 m 个数据元素内容组成，由 m 个 Field 组成，每个 Field 包含数据元素的名称和在记录中的序号。
- 每个数据元素内容之间用字段分隔符分开，字段分隔符采用逗号。例如，一条包含八个数据元素内容的记录是：车 111,20080619143210,126.100001,23.100001,523,80.00,1600,道路 1。
- 如果数据元素内容中包含字段分隔符，该数据元素内容应用双引号括起来。例如，一条包含八个数据元素内容的记录是：车 111,20080619143210,126.100001,23.100001,523,80.00,1600,“道路 1,道路 2”。这一条记录中“”内包含字段分隔符，实际表达的意思是第八个数据元素的内容是：道路 1,道路 2。
- 如果数据元素内容中包含双引号，该双引号必须用两个双引号进行转义。例如，一条包含八个数据元素内容的记录是：车 111,20080619143210,126.100001,23.100001,523,80.00,1600,““道路 1,道路 2””。这一条记录中第八个数据元素的内容实际是：“道路 1,道路 2”。
- 字段分隔符前后的空格将自动忽略，如果要保持空格，用双引号把数据元素内容括起来。
- 如果数据元素内容中包含有记录分隔符，该数据元素内容必须用双引号括起来。

5.5 XML 格式定义和应用实例

浮动车历史数据 XML DTD 定义见附录 A。

浮动车历史数据 XML Schema 定义见附录 B。

浮动车历史数据 XML 格式应用实例参见附录 C。

附 录 A
(规范性附录)

浮动车历史数据 XML DTD 定义

```

<? xml version="1.0" encoding="gb18030"? >
<!--浮动车历史数据标识-->
<! ELEMENT ProbeData (Header,Body)>
<!--格式头-->
<! ELEMENT Header
(StartTime,EndTime,From,Scale,MapVersion,ApplicationID,FieldNum,Field+,RecordNum,
Remark*)>
<!--起始时间-->
<! ELEMENT StartTime (#PCDATA)>
<!--终止时间-->
<! ELEMENT EndTime (#PCDATA)>
<!--数据来源-->
<! ELEMENT From (#PCDATA)>
<!--覆盖范围-->
<! ELEMENT Scale (#PCDATA)>
<!--电子地图版本-->
<! ELEMENT MapVersion (#PCDATA)>
<!--应用方向标识符-->
<! ELEMENT ApplicationID (#PCDATA)>
<!--数据元素个数-->
<! ELEMENT FieldNum (#PCDATA)>
<!--数据元素-->
<! ELEMENT Field (Name,OrderNum)>
<!--数据元素名称-->
<! ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!--数据元素序号-->
<! ELEMENT OrderNum (#PCDATA)>
<!--数据记录条数-->
<! ELEMENT RecordNum (#PCDATA)>
<!--备注-->
<! ELEMENT Remark (#PCDATA)>
<!--格式体-->
<! ELEMENT Body (Records)>
<!--历史数据记录-->
<! ELEMENT Records (#PCDATA)>

```


附录 B (规范性附录)

浮动车历史数据 XML Schema 定义

```

<? xml version="1.0" encoding="gb18030"? >
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ProbeData">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>浮动车历史数据标识</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Header"/>
        <xs:element ref="Body"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Header">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>格式头</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="StartTime"/>
        <xs:element ref="EndTime"/>
        <xs:element ref="From"/>
        <xs:element ref="Scale"/>
        <xs:element ref="MapVersion"/>
        <xs:element ref="ApplicationID"/>
        <xs:element ref="FieldNum"/>
        <xs:element ref="Field" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="RecordNum"/>
        <xs:element ref="Remark" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Body">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>格式体</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

```

```

    <xs:element ref="Records"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Field">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>数据元素</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Name"/>
      <xs:element ref="OrderNum"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StartTime" type="xs:string"/>
<xs:element name="EndTime" type="xs:string"/>
<xs:element name="From" type="xs:string"/>
<xs:element name="Scale" type="xs:string"/>
<xs:element name="MapVersion" type="xs:string"/>
<xs:element name="ApplicationID" type="xs:string"/>
<xs:element name="FieldNum" type="xs:int"/>
<xs:element name="Name" type="xs:string"/>
<xs:element name="OrderNum" type="xs:int"/>
<xs:element name="RecordNum" type="xs:int"/>
<xs:element name="Remark" type="xs:string"/>
<xs:element name="Records" type="xs:string"/>
</xs:schema>

```



附录 C

(资料性附录)

浮动车历史数据 XML 格式应用实例

该示例是一个包含了所有浮动车历史信息数据元素以及所有浮动车历史数据比选数据元素的浮动车历史数据 XML 交换存储格式。

```
<? xml version="1.0" encoding="GB18030"? >
<ProbeData xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header>
  <StartTime>20080519163150</StartTime>
  <EndTime>20080602163150</EndTime>
  <From>北京航天智通科技有限公司</From>
  <Scale>广州市</Scale>
  <MapVersion></MapVersion>
  <ApplicationID>0</ApplicationID>
  <FieldNum>7</FieldNum>
  <Field>
    <Name>车辆标识</Name>
    <OrderNum>1</OrderNum>
  </Field>
  <Field>
    <Name>时间</Name>
    <OrderNum>2</OrderNum>
  </Field>
  <Field>
    <Name>经度</Name>
    <OrderNum>3</OrderNum>
  </Field>
  <Field>
    <Name>纬度</Name>
    <OrderNum>4</OrderNum>
  </Field>
  <Field>
    <Name>高度</Name>
    <OrderNum>5</OrderNum>
  </Field>
  <Field>
    <Name>速度</Name>
    <OrderNum>6</OrderNum>
  </Field>
  <Field>
    <Name>方向</Name>
```

```

    <OrderNum>7</OrderNum>
  </Field>
  <RecordNum>10</RecordNum>
  <Remark>数据保存时间:20080619180806</Remark>
</Header>
<Body>
  <Records>
    车 AA10032, 20080519163150, 113. 0006110, 23. 1115110, 680, 59. 60, 1800 \ n 车 AA10033,
    20080520163150, 113. 1006030, 23. 1005010, 680, 70, 1900 \ n 车 AA10033, 20080521163150,
    113. 1016000, 23. 1015010, 680, 50, 1600 \ n 车 AA10033, 20080522163150, 113. 1016340,
    23. 1055510, 680, 70, 1000 \ n 车 AA10033, 20080523163150, 113. 3016610, 23. 4055100, 650, 10,
    1200 \ n 车 AA10033, 20080524163150, 113. 2016020, 23. 2055310, 650, 68, 1800 \ n 车 AA10033,
    20080527163150, 113. 1016060, 23. 1055040, 650, 80, 1600 \ n 车 AA10033, 20080529163150,
    113. 1116200, 23. 1155300, 650, 50, 1500 \ n 车 AA10033, 20080601163150, 113. 1216100,
    23. 1255700, 650, 80, 2500 \ n 车 AA10033, 20080602163150, 113. 1316800, 23. 1355300, 650, 40,
    2000 \ n
  </Records>
</Body>
</ProbeData>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 16684 信息技术 信息交换用数据描述文卷规范
 - [2] GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [3] GB/T 18391.5 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则
 - [4] GB/T 18793 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0
 - [5] GB/T 20606 智能运输系统 数据字典要求
 - [6] ISO/DIS 22837 Vehicle probe data for wide area communications
 - [7] ISO/CD 25114 Probe Data Reporting Management (PDRM)
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道 路 交 通 信 息 服 务
浮 动 车 历 史 数 据 交 换 存 储 格 式

GB/T 29099—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

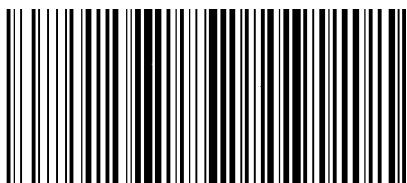
服务热线: 010-68522006

2013年5月第一版

*

书号: 155066 • 1-46904

版权专有 侵权必究



GB/T 29099-2012